

## Activitat 10 — Activitat avaluativa individual

*Demostrar, de manera individual, que dominem les fraccions i el càlcul d'àrees.*

### Abans de començar

Aquesta prova recull tot el que hem treballat: comparar i simplificar fraccions, sumar-les i restar-les, i calcular àrees, inclosa l'àrea d'un territori pel mètode de la quadrícula. Recorda: per sumar fraccions amb denominadors diferents, primer el denominador comú. Respon a l'espai que hi ha sota cada exercici.

#### Consells per a l'examen

- En les sumes de fraccions, deixa escrit el pas del denominador comú.
- En les àrees, distingeix bé perímetre (vora) d'àrea (superfície).
- Simplifica els resultats sempre que puguis.

### Prova

#### Examen — 10 punts

**Q1 (1 punt) Comparar.** Ordena de més petita a més gran, explicant com ho fas:  $\frac{3}{4}$ ;  $\frac{2}{3}$ ;  $\frac{5}{6}$ .

**Q2 (1 punt) Equivalents.** Escribe dues fraccions equivalents a  $\frac{4}{7}$  i explica com les has trobat.

**Q3 (1 punt) Simplificar.** Simplifica fins a fracció irreductible: (a)  $\frac{24}{36}$  (b)  $\frac{45}{60}$

**Q4 (2 punts) Sumar i restar.** Calcula: (a)  $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$  (b)  $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$

**Q5 (1,5 punts) Àrea i perímetre.** Un parc natural rectangular fa 12 km de llarg i 4 km d'ample.  
(a) Quina és la seva àrea?  
(b) Quant fa el seu perímetre? No oblidis les unitats.

**Q6 (1,5 punts) Quadrícula.** En quadricular una regió (cada quadrat =  $1 \text{ km}^2$ ) s'han comptat 30 quadrats sencers, 6 trossos d'uns  $\frac{3}{4}$ , 4 de  $\frac{1}{2}$  i 6 de  $\frac{1}{4}$ . Quina és l'àrea aproximada?

**Q7 (1 punt) Problema.** Un dipòsit és ple. Al matí se'n gasta  $\frac{2}{5}$  i a la tarda,  $\frac{1}{3}$ . Quina part s'ha gastat? Quina part en queda?

**Q8 (1 punt) Error de mesura.** Un grup ha estimat l'àrea d'un territori en  $148 \text{ km}^2$  i el valor real és  $152 \text{ km}^2$ .

(a) Quin error han comès?

(b) Explica per què el mètode de la quadrícula dona sempre un valor aproximat.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 10 — Examen

## Solucions i barem orientatiu.

**Q1** Amb denominador 12:  $\frac{9}{12}$ ,  $\frac{8}{12}$ ,  $\frac{10}{12}$ . Per tant  $\frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$ . (1)

**Q2** Per exemple  $\frac{8}{14}$  i  $\frac{12}{21}$ : multiplicant numerador i denominador pel mateix nombre. (0,5 + 0,5)

**Q3** (a)  $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$  (dividint per 12). (b)  $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$  (dividint per 15). (0,5 + 0,5)

**Q4** (a)  $\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$ . (b)  $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$ . (1 + 1)

**Q5** (a)  $12 \cdot 4 = 48 \text{ km}^2$ . (b)  $12 + 4 + 12 + 4 = 32 \text{ km}$ . (0,75 + 0,75)

**Q6**  $30 + \frac{18}{4} + \frac{4}{2} + \frac{6}{4} = 30 + 4\frac{1}{2} + 2 + 1\frac{1}{2} = 38 \text{ km}^2$ . (1,5)

**Q7** S'ha gastat  $\frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$ ; en queda  $\frac{4}{15}$ . (0,5 + 0,5)

**Q8** (a)  $152 - 148 = 4 \text{ km}^2$ . (b) Perquè els trossos de quadrat s'estimen a ull; amb quadrats més petits, s'hi guanya precisió, però continua sent una aproximació. (0,5 + 0,5)

## Notes per al professorat.

- Prova **individual** (1 sessió). El barem prioritza el procés: a les sumes de fraccions es valora el pas del denominador comú encara que hi hagi un error de càlcul final.
- Els ítems són **nous**: no repeteixen els números dels exemples ni dels exercicis de la unitat.
- Errors a vigilar (decisius): sumar denominadors (Q4 i Q7), confondre àrea i perímetre o oblidar les unitats (Q5) i simplificar restant (Q3).
- L'examen no inclou el context de Gaza de manera avaluativa: la part sensible es treballa i s'avalua al projecte (coavaluació de l'Activitat 11), no en una prova individual amb nota. Aquí s'avaluen només els procediments matemàtics.
- Per a l'alumnat amb suports, es pot oferir una versió amb les tires de fracció de la fitxa de l'Activitat 2 i el recordatori de com s'estimen els trossos, mantenint els mateixos objectius.